2017-2018 学年第二学期《线性代数》期中试卷参考答案

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1、 -1 ； 2、 -4 ； 3、 20 ； 4、 2 ； 5、 E ； 6、 $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

二、选择题（每小题 5 分，共 25 分）

1、C； 2、B； 3、A； 4、B； 5、D； 6、C.

三、（14 分） a,b 取何值时，方程组 $\begin{cases} ax_1+2x_2+2x_3=0, \\ x_1+bx_2+x_3=0, \\ x_1+2bx_2+x_3=0. \end{cases}$ （1）仅有零解？（2）有非零解？

解： $D=\begin{vmatrix} a & 2 & 2 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix}=2b-ab$ ，

则由 cramer 法则知

（1） 当 $D\neq 0$ 时方程组仅有零解，即 $2b-ab\neq 0$. 所以 $a\neq 2$ 且 $b\neq 0$ 时方程组仅有零解.

（2）当 $D=0$ 时方程组有非零解，即 $2b-ab=0$. 所以 $a=2$ 或 $b=0$ 时方程组有非零解.
方程组有唯一解：

四、（14 分）求设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ **，求** A^{-1} **及** $|A^2|$.

解：设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ ，由于 A_1,A_2 可逆，故

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ 0 & A_2^{-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

而$|A|=|A_1||A_2|$，所以$|A^2|=(|A_1||A_2|)^2=1$.

五、（14 分）设$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，且$AB+E=A^2+B$，求$B$.

解：由$AB+E=A^2+B$可得$(A-E)B=A^2-E=(A-E)(A+E)$，

而$A-E=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$|A-E|\neq 0$，故$A-E$可逆.

所以$B=A+E=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$.

六、（10 分）计算行列式$\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}1+x&1&1&1\\1&1-x&1&1\\1&1&1+y&1\\1&1&1&1-y\end{vmatrix}$.

解：$\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1-x&1&1\\1&1&1+y&1\\1&1&1&1-y\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x&1&1&1\\0&1-x&1&1\\0&1&1+y&1\\0&1&1&1-y\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}1&0&0&0\\1&-x&0&0\\1&0&y&0\\1&0&0&-y\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}x&1&1&1\\0&1-x&1&1\\0&1&1+y&1\\0&1&1&1-y\end{vmatrix}$

$=xy^2+x\begin{vmatrix}1&1&1\\1&1+y&1\\1&1&1-y\end{vmatrix}+x\begin{vmatrix}-x&1&1\\0&1+y&1\\0&1&1-y\end{vmatrix}$

$=xy^2-xy^2-x^2(1-y^2-1)=x^2y^2$